Quiz secondo compitino

25/06/2024

1 Esercizi

1.1 Esercizio 1

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 6) - Punti 4

In riferimento al codice seguente:
• Indicare il parametro su cui viene fatta la ricorsione e la misura di complessità del problema (dire esplicitamente se la misura coincide col parametro su cui si ricorre) e spiegare (massimo una riga) se e perch questa misura decresce a ogni chiamata ricorsiva.
(2 punti)
• Determinare il fattore minimo di decrescita della misura di complessità ad ogni chiamata ricorsiva (es. se la misura è un numero naturale, la decrescita minima potrebbe essere di 1, n/2, etc... in ciascuna chiamata ricorsiva)
(2 punti)

La risposta deve avere la seguente forma:
- Parametro ricorsione: <inserire risposta qui>
- Motivazione decrescita: <motivazione qui>
- Fattore decrescita: <risposta qui>. <breve motivazione risposta>

```
#include <stdio.h>

int gcd(int p, int q)
{
if (q == 0) {return p;}
return gcd(q, p % q);
}
```

1.2 Esercizio 2

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 9)
Assumendo che un int occupi 4 byte, e che sia stata definita la struttura:

```
struct carte {
    unsigned int valore: 4;
    unsigned int seme: 2;
    unsigned int : 0;
    unsigned int colore: 1;
};
```

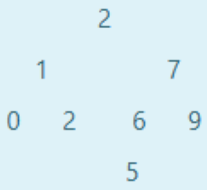
Indicare il valore stampato dall'istruzione:

```
printf("%ld", 2*sizeof(struct carte));
```

1.3 Esercizio 3

(esercizio da completare se i crediti del proprio esame sono almeno 6)

Dato il seguente albero binario di ricerca:



Si immagini innanzitutto di applicare la funzione di cancellazione "delete_node" eliminando i nodi 6 e 1. Dato l'albero risultante, si fornisca la sequenza di valori (separati da virgola) stampati dalla funzione "print_tree", assumendo che la funzione effettui la visita anticipata degli elementi.

1.4 Esercizio 4

Punti: 4

In riferimento al codice seguente (noto come funzione 91 di McCarthy):
- Calcolare M(91) (1 punto)
- Cosa succede se si prova a calcolare, ad esempio, M(89)? Il programma termina o no? (1 punto)
- Vale la stessa cosa per M(88)? Perché (2 punti)

La risposta deve seguire lo schema seguente:
- M(91) = <risposta qui>
- M(89) <non termina, oppure termina e restituisce ...>
- <spiegazione caso M(88)>

```
int M(int n) {
 if (n > 100) {return n - 10;}
return M(M(n + 11));
}
```

1.5 Esercizio 5

La seguente funzione prende in input un array b (di interi) e due interi i,j, e modifica l'array b invertendo il sotto-array b[i] ... b[j] (che quindi diventa b[j], b[j-1] ..., b[i+1], b[i]). La funzione assume l'esistenza di una funzione ausiliaria swap che scambia il contenuto di b[i] con quello di b[j].
- Scrivere PRE e POST condizioni (notare che le PRE devono rendere i possibili i,j coerenti con l'idea di sotto-array b[i] .. b[j], comprendendo anche il caso del sotto-array vuoto).
(2 punti)
- Se volessimo dimostrare la correttezza della funzione, su cosa dovremmo fare induzione? Argomentare la risposta (ovvero spiegare perché la risposta data consente di ottenere la correttezza induttivamente).
(2 punti)

La risposta deve avere la seguente struttura:
- PRE: <risposta qui>
- POST: <risposta qui>
- Misura induzione: <risposta qui>
- <breve motivazione risposta precedente>

```
void reverse(int* b, int i, int j) {

  if (i>=j) {return;}
  swap(b[i], b[j]);
  reverse(b, i+1, j-1);
}
```